

ANTEPROYECTO DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO

INFORMACIÓN

Alumno/a	Sergio Morejón Pérez				
Titulación:	Grado en Ingeniería de Software				
Tutor/es:	Eduardo Guzmán de los Riscos				
Título	Desarrollo de un juego futbol fantasy				
Subtítulo <i>(solo si en grupo)</i>					
Título en inglés	Development of a fantasy football game/				
Subtítulo en inglés <i>(solo si en grupo)</i>					
Trabajo en grupo:	☒ Sí	☐	☐ No	☒ X	☐
Otros integrantes del grupo:					

INTRODUCCIÓN

Contextualización del problema a resolver. Describir claramente de dónde surge la necesidad de este TFG y el dominio de aplicación. En caso de que el TFG se base en trabajos previos, debe aclararse cuáles son las aportaciones del TFG.

Los juegos catalogados en “Fútbol fantasy” son un tipo de juego en línea en donde los participantes crean equipos imaginarios de jugadores reales. Estos equipos compiten basados en las estadísticas de rendimiento de tales jugadores en partidos reales; dicho rendimiento se transforma en puntos.

Las puntuaciones vienen dadas por:

- Tiempo jugado
- Marcar goles
- Hat - trick
- Asistencias
- Portería a 0
- Penaltis
- Estadísticas avanzadas (Pases progresivos, conducciones progresivas, derribos, regates...)

Actualmente, la gran mayoría de estos juegos se basan en saber gestionar el dinero y no posibilitan la repetición de futbolistas, haciéndolos repetitivos y frustrantes por no poder tener la estrella de tu equipo favorito. En esta nueva interpretación, los managers tendrán acceso a todos los futbolistas y con un sistema de recompensas (dinero virtual y sobres) podrán mejorar su plantilla y equipar a sus jugadores con objetos para que consigan mejores puntuaciones.

OBJETIVOS

Descripción detallada de en qué consistirá el TFG. En caso de que el objeto principal del TFG sea el desarrollo de software, además de los objetivos generales deben describirse sus funcionalidades a alto nivel.

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de una aplicación Web en la que se pueda jugar a esta nueva interpretación de “Futbol fantasy”. Las principales funcionalidades serán:

- Crear un perfil
- Formar una plantilla con los jugadores
- Equipar objetos a los jugadores para aumentar sus puntuaciones cada jornada
- Abrir sobres de jugadores y objetos
- Contabilización de puntos tras cada jornada
- Participar en múltiples ligas

Existirán dos tipos de usuario, el usuario normal o manager, que creará su equipo y será válido para la liga general y las distintas privadas en las que participe. Al crear tu equipo, podrás seleccionar a los jugadores que tengas en tu almacén. Al principio el almacén solo contiene los jugadores “base” a los que no se les puede equipar objetos y conforme vayan pasando las jornadas podrás desbloquear a jugadores (abriendo sobres o desbloquearlos con puntos internos, llamados Puntos Manager - PM) de distintas categorías a los que se le podrá equipar objetos. Con los PM puedes crear tanto objetos como jugadores. El otro tipo de usuario será el administrador, que actualizará los resultados y estadísticas de cada jornada.

Se va a desarrollar utilizando el *framework* NextJS, que está basado React para crear las interfaces de usuario y facilita el despliegue en Vercel. Para el desarrollo del backend utilizaré principalmente TypeScript, que es un superconjunto de JavaScript. Para la gestión de la base de datos utilizaré MySQL.

ENTREGABLES

Listado de resultados que generará el TFG (aplicaciones, estudios, manuales, etc.)

Memoria del Trabajo de fin de grado

Página web

Código fuente

MÉTODOS Y FASES DE TRABAJO**METODOLOGÍA:**

Descripción de la metodología empleada en el desarrollo del TFG. Especificar cómo se va a desarrollar. Concretar si se trata de alguna metodología existente y, en caso contrario, describir y justificar adecuadamente los métodos que se aplicarán.

La metodología a seguir será incremental iterativa, basada en los principios ágiles, con la finalidad de poder hacer adaptaciones flexibles y adaptaciones rápidas, para ajustar el proyecto y desarrollo a las circunstancias del mismo.

FASES DE TRABAJO:

Enumeración y breve descripción de las fases de trabajo en las que consistirá el TFG.

- 1. Planificación**
Determinar los objetivos del proyecto y ajustarlos temporalmente
- 2. Análisis**
Investigación y análisis de necesidades de los usuarios finales para la elaboración de una especificación de requisitos funcionales y no funcionales.
- 3. Diseño**
Diseño del software(interfaces componentes y lógica). Se desarrollará un prototipo visual similar al producto final,

para así conseguir una validación del diseño.

4. Programación

Desarrollar el código fuente basado en los requisitos y diseños

5. Documentación

Memoria de cómo se va desarrollando el proyecto

6. Pruebas

Desarrollar test y corregir errores

TEMPORIZACIÓN:

La siguiente tabla deberá contener una fila por cada una de las fases enumeradas en la sección anterior. En caso de tratarse de un trabajo en grupo, se añadirá una columna HORAS por cada miembro del equipo. Debe especificarse claramente el número de horas dedicado por cada alumno/a y la suma de horas individual deberá ser también de 296.

FASE	HORAS
Planificación Definir objetivos y metas (10 horas) Plan de proyecto (13 horas)	23
Análisis Análisis inicial de requisitos (15 horas) Especificación de requisitos (15 horas)	30
Diseño Diseño del prototipo (20 horas) Validación del prototipo (5 horas)	25
Programación Desarrollo del frontend Creación de las interfaces (18 horas) Implementación (15 horas) Desarrollo del backend Desarrollo de objetos para los jugadores (10 horas) Desarrollo del avance de jornadas por el administrador (10 horas) Desarrollo de apertura de sobres para los managers (10 horas) Desarrollo de confeccion de equipo(10 horas) Desarrollo de puntuaciones (10 horas) Autenticación con OAuth (10 horas) Obtención de la base de datos (8 horas) Gestión de la base de datos (5 horas) Integración (7 horas) Despliegue (5 horas)	118
Pruebas Desarrollo de pruebas unitarias (20 horas) Desarrollo de pruebas de integración (20 horas) Resolución de errores (20 horas)	60
Documentación	40
	296

ENTORNO TECNOLÓGICO**TECNOLOGÍAS EMPLEADAS:**

Enumeración de las tecnologías utilizadas (lenguajes de programación, frameworks, sistemas gestores de bases de datos, etc.) en el desarrollo del TFG.

NextJS

TypeScript

JavaScript

HTML

React

MySQL

UML

Vercel

RECURSOS SOFTWARE Y HARDWARE:

Listado de dispositivos (placas de desarrollo, microcontroladores, procesadores, sensores, robots, etc.) o software (IDE, editores, etc.) empleados en el desarrollo del TFG.

Visual Studio Code

Navegador web

Vercel

Trello

REFERENCIAS

Listado de referencias (libros, páginas web, etc.)

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_fantasy[https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_de_fantas%C3%ADa#:~:text=Un%20deporte%20de%20fantas%C3%ADa%20\(fantasy,rales%20de%20un%20deporte%20profesional](https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_de_fantas%C3%ADa#:~:text=Un%20deporte%20de%20fantas%C3%ADa%20(fantasy,rales%20de%20un%20deporte%20profesional)<https://nextjs.org/docs>

Málaga, 23 de Febrero de 2024

Firma tutor/tutora:

Firma cotutor/a:

Firma tutor/a coordinador/a: